

PLAN DE PRUEBAS PARA SISTEMA DE ENCUESTAS

Documento para pasar a la IDE / agente de desarrollo

Objetivo: dejarle a la IDE una guía concreta para implementar, documentar y evidenciar pruebas en un proyecto de encuestas con dos roles: admin y cliente/encuestado. El admin inicia sesión y visualiza dashboard con gráficos; el cliente solo visualiza y responde encuestas.

Rol	Acciones permitidas	Riesgo principal
Cliente / Encuestado	Ver encuestas disponibles, responder encuestas, enviar respuestas y ver confirmación.	Que no pueda responder, que envíe datos inválidos o que acceda a funciones de admin.
Admin	Iniciar sesión, acceder al dashboard, ver respuestas, estadísticas, filtros y gráficos.	Que vea datos incorrectos, gráficos mal calculados o que usuarios no autorizados accedan.

1. Recomendación general para la IDE

No es necesario automatizar absolutamente todas las pruebas. Para este proyecto académico conviene aplicar un conjunto realista, defendible y con evidencia: funcionales, roles/seguridad, API, integración, E2E, regresión, accesibilidad, usabilidad, compatibilidad, rendimiento básico, carga básica y backup/restore documentado.

Prioridad	Prueba	Motivo
Alta	Funcionales	Verificar que la encuesta, el login y el dashboard funcionen.
Alta	Roles / seguridad básica	Garantizar que el cliente no acceda al dashboard de admin.
Alta	API	Probar envío de respuestas, login y obtención de datos para gráficos.
Alta	Integración	Verificar frontend + backend + base de datos + dashboard.
Alta	E2E	Simular el flujo real del encuestado y del admin.
Alta	Regresión	Repetir pruebas críticas después de cambios.
Media	Accesibilidad	Verificar formularios claros, labels, contraste y navegación básica.
Media	Usabilidad	Confirmar que usuarios reales entienden cómo responder.
Media	Compatibilidad	Probar escritorio, celular y navegadores principales.
Media	Rendimiento básico	Medir carga de encuesta y dashboard con gráficos.
Baja/Media	Carga básica	Simular varios usuarios respondiendo encuestas.
Baja/Media	Backup/Restore	Reducir riesgo de pérdida de respuestas.

2. Matriz de pruebas del sistema

Módulo	Riesgo	Prueba recomendada	Responsable	Etapas
Login admin	Usuario no autorizado	Seguridad, funcional,	QA / Dev	TEST

	entra al dashboard.	API.		
Roles	Cliente accede a funciones administrativas.	Seguridad, caja negra, E2E.	QA	TEST
Encuesta	El usuario no puede responder o enviar.	Funcional, UI, E2E.	QA	TEST
Formulario	Se envían datos incompletos o inválidos.	Funcional, API, validación.	QA / Dev	DEV / TEST
Base de datos	Las respuestas no se guardan.	Integración, API.	Dev / QA	TEST
Dashboard	Los gráficos muestran datos incorrectos.	Integración, funcional, unitarias.	Dev / QA	TEST
Gráficos	No actualizan o calculan mal.	Integración, sistema, unitarias.	QA / Dev	TEST
Accesibilidad	Usuarios tienen dificultad para completar.	Accesibilidad.	QA / UX	TEST
Usabilidad	El encuestado no entiende qué hacer.	Usabilidad, UAT.	Usuario / QA	UAT
Responsive	No funciona bien en celular.	Compatibilidad, UI.	QA	TEST
Deploy	Funciona local pero falla publicado.	Despliegue.	Dev / QA	Preproducción
Datos	Se pierden respuestas.	Backup/Restore.	DevOps / DBA	Preproducción

3. Flujos principales a probar

3.1 Flujo Cliente / Encuestado - responder encuesta

- Entrar a la página pública de encuesta.
- Ver encuesta disponible.
- Abrir encuesta.
- Completar todas las preguntas obligatorias.
- Enviar encuesta.
- Ver mensaje de confirmación.
- Verificar que la respuesta quedó guardada en la base de datos.

Resultado esperado: el cliente puede completar y enviar la encuesta sin iniciar sesión de admin, y la respuesta queda registrada correctamente.

3.2 Flujo Admin - login y dashboard con gráficos

- Entrar al login de admin.
- Iniciar sesión con credenciales válidas de admin.
- Acceder al dashboard.
- Ver estadísticas generales.
- Ver gráficos cargados.
- Aplicar filtros si existen.
- Cerrar sesión.

Resultado esperado: el admin accede al panel y visualiza correctamente las respuestas mediante gráficos y estadísticas.

4. Pruebas funcionales recomendadas

4.1 Cliente / Encuestado

Caso	Entrada / acción	Resultado esperado
Ver encuesta	Usuario entra a la página pública.	Se muestra la encuesta disponible.
Responder encuesta válida	Completa todos los campos obligatorios.	Se guarda la respuesta y muestra confirmación.
Enviar encuesta incompleta	Deja campos obligatorios vacíos.	Muestra mensaje de error claro.
Datos inválidos	Ingresa valores fuera de rango o formato inválido.	El sistema rechaza o valida correctamente.
Reenviar encuesta	Intenta enviar dos veces.	El sistema controla duplicado según regla definida.
Acceso a admin	Cliente intenta abrir /admin.	Acceso denegado o redirección a login.

4.2 Admin

Caso	Entrada / acción	Resultado esperado
Login correcto	Email y contraseña válidos.	Accede al dashboard.
Login incorrecto	Credenciales inválidas.	Muestra error.
Ver dashboard	Admin autenticado.	Se muestran gráficos y estadísticas.
Ver respuestas	Existen respuestas cargadas.	Se listan o resumen correctamente.
Filtrar datos	Selecciona filtro.	El dashboard actualiza gráficos.
Cerrar sesión	Click en logout.	Sale del panel.
Acceso sin sesión	Abrir URL directa de dashboard.	Redirige a login o devuelve 401/403.

5. Pruebas de roles y seguridad básica

Riesgo principal: que un cliente/encuestado pueda acceder al dashboard, endpoints o información del admin.

Caso	Resultado esperado	Evidencia sugerida
Usuario no logueado entra a /admin	Redirige a login o bloquea.	Captura navegador.
Cliente intenta entrar al dashboard	Acceso denegado.	Captura navegador.
Admin entra al dashboard	Acceso permitido.	Captura dashboard.
Request sin token a endpoint admin	401 Unauthorized.	Postman/Insomnia.
Request con rol cliente a endpoint admin	403 Forbidden.	Postman/Insomnia.
Cliente intenta ver respuestas	Acceso denegado.	Postman + captura.

6. Pruebas de API sugeridas

Endpoints típicos a verificar:

POST /auth/login
GET /encuestas
POST /respuestas
GET /admin/dashboard
GET /admin/respuestas

6.1 Casos para POST /respuestas

Caso	Datos enviados	Resultado esperado
Respuesta válida	Todos los campos completos.	201 Created o respuesta guardada.
Respuesta incompleta	Falta una pregunta obligatoria.	400 Bad Request.
Valor inválido	Valor fuera de rango o formato incorrecto.	400 Bad Request.

Encuesta inexistente	ID inválido.	404 Not Found.
Doble envío	Misma respuesta repetida.	Controlado según regla del sistema.

6.2 Casos para GET /admin/dashboard

Caso	Usuario	Resultado esperado
Admin autenticado	Admin	200 OK + datos para gráficos.
Sin token/sesión	Ninguno	401 Unauthorized.
Cliente autenticado	Cliente	403 Forbidden.

7. Pruebas de integración

Integración	Qué se verifica	Resultado esperado
Encuesta + base de datos	Frontend envía, backend valida y repositorio guarda.	La respuesta queda persistida.
Dashboard + respuestas	Backend consulta respuestas, calcula estadísticas y frontend grafica.	Los gráficos reflejan datos reales.
Login + roles	Sesión/token, rol y protección de rutas/endpoints.	Admin entra; cliente no entra.

8. Pruebas unitarias recomendadas

Función / lógica	Por qué probarla	Ejemplo esperado
Validar encuesta completa	Evita respuestas inválidas.	Formulario incompleto = inválido.
Calcular promedio de respuestas	Afecta gráficos.	Valores 4, 5, 3 => promedio 4.
Calcular porcentaje por opción	Afecta dashboard.	8 sí y 2 no => 80% / 20%.
Agrupar respuestas por pregunta	Afecta estadísticas.	Cada pregunta agrupa sus respuestas.
Validar rol de usuario	Afecta seguridad.	Cliente en /admin = denegado.
Formatear datos para gráfico	Evita errores visuales.	Datos salen en formato esperado por la librería.

9. Pruebas del dashboard y gráficos

Caso	Datos cargados	Resultado esperado
Sin respuestas	0 respuestas.	Dashboard muestra "sin datos" o estado vacío controlado.
Una respuesta	1 registro.	Gráfico muestra datos básicos sin romperse.
Muchas respuestas	20+ registros.	Gráficos calculan porcentajes y totales correctamente.
Filtros	Datos variados.	Gráficos cambian según filtro aplicado.
Datos inconsistentes	Campo nulo o inesperado.	El sistema no se rompe y muestra error controlado.
Nueva respuesta	Se envía una respuesta nueva.	Dashboard refleja el cambio al actualizar.

10. Pruebas complementarias recomendadas

Prueba	Qué hacer	Evidencia
Accesibilidad	Revisar labels, contraste, navegación con teclado, mensajes de error y Lighthouse.	Captura de Lighthouse/PageSpeed.

Usabilidad	Pedir a 3 usuarios que respondan la encuesta y registrar dificultad.	Tabla de feedback.
Compatibilidad	Probar Chrome, Edge, Firefox y modo responsive/mobile.	Capturas por navegador/dispositivo.
Rendimiento básico	Medir carga de encuesta, envío y dashboard con gráficos.	Lighthouse o DevTools Network.
Carga básica	Simular 20 usuarios virtuales durante 30s accediendo o respondiendo.	Reporte k6/Artillery o evidencia documentada.
Backup/Restore	Exportar respuestas, restaurar en entorno de prueba y verificar dashboard.	Capturas antes/después.
Despliegue	Verificar URL pública, variables, CORS, conexión BD y flujos principales.	Checklist + capturas.

11. Paquete final de pruebas para implementar

La IDE debe priorizar estas pruebas y evidencias:

Nº	Prueba	Evidencia esperada
1	Funcional cliente responde encuesta.	Checklist + capturas.
2	Funcional admin login + dashboard + gráficos.	Checklist + capturas.
3	Roles: cliente no accede a admin.	Capturas / Postman.
4	API: enviar respuesta.	Postman/Insomnia o test automático.
5	API: obtener dashboard admin.	Postman/Insomnia o test automático.
6	Integración: respuesta guardada aparece en dashboard.	Captura BD + dashboard.
7	E2E cliente responde encuesta.	Playwright o manual documentado.
8	E2E admin entra y ve gráficos.	Playwright o manual documentado.
9	Regresión después de cambios.	Reejecución checklist/tests.
10	Lighthouse accesibilidad.	Captura del puntaje.

12. Checklist listo para copiar a la IDE

12.1 Checklist cliente / encuestado

Caso	Resultado esperado	Estado
Abre la página de encuesta	Se visualiza correctamente.	Pendiente
Responde todas las preguntas	Permite enviar.	Pendiente
Deja campo obligatorio vacío	Muestra error.	Pendiente
Envía encuesta válida	Muestra confirmación.	Pendiente
La respuesta se guarda en BD	Registro creado.	Pendiente
Intenta acceder a dashboard	Acceso denegado.	Pendiente
Usa desde celular	Formulario responsive.	Pendiente

12.2 Checklist admin

Caso	Resultado esperado	Estado
Login con credenciales válidas	Accede al dashboard.	Pendiente
Login incorrecto	Muestra error.	Pendiente
Acceso sin sesión a dashboard	Redirige o bloquea.	Pendiente
Ve gráficos	Gráficos cargan correctamente.	Pendiente
Ve respuestas	Datos coinciden con BD.	Pendiente
Aplica filtros	Gráficos se actualizan.	Pendiente
Cierra sesión	Sale correctamente.	Pendiente
Cliente intenta acceder	Acceso denegado.	Pendiente

13. Prompt sugerido para pegar en la IDE

Actúa como QA Automation y Software Engineer. Necesito que revises este proyecto de sistema de encuestas con dos roles: admin y cliente/encuestado. El cliente solo debe ver y responder encuestas; el admin debe iniciar sesión y ver dashboard con gráficos, respuestas y estadísticas.

Implementa y/o documenta una estrategia de pruebas realista con:

- 1) pruebas funcionales del encuestado;
- 2) pruebas funcionales del admin;
- 3) pruebas de roles y seguridad básica;
- 4) pruebas de API para login, envío de respuestas y dashboard;
- 5) pruebas de integración entre frontend, backend y base de datos;
- 6) pruebas E2E con Playwright para los flujos principales;
- 7) pruebas de regresión para repetir después de cambios;
- 8) pruebas de accesibilidad con Lighthouse/PageSpeed;
- 9) pruebas de usabilidad, compatibilidad, rendimiento básico y backup/restore documentadas.

Para cada prueba, deja evidencia o indica cómo generarla. Prioriza que el cliente no pueda acceder al dashboard admin, que las respuestas se guarden correctamente y que los gráficos del dashboard reflejen datos reales. No rompas funcionalidades existentes. Si falta configuración, crea archivos de ejemplo y explica cómo ejecutar cada prueba.

14. Texto para informe o documentación

Para el sistema de encuestas se diseñó una estrategia de pruebas centrada en los dos roles principales: administrador y encuestado. En primer lugar, se realizaron pruebas funcionales para verificar que el encuestado pueda visualizar, completar y enviar encuestas correctamente, y que el administrador pueda iniciar sesión y visualizar el dashboard con gráficos. Luego se aplicaron pruebas de roles y seguridad básica para comprobar que un usuario encuestado no pueda acceder a las funciones administrativas. También se realizaron pruebas de API e integración para verificar que las respuestas enviadas se almacenen correctamente en la base de datos y sean reflejadas en el dashboard. Además, se propusieron pruebas E2E para simular los flujos completos de ambos roles, pruebas de regresión luego de cambios, pruebas de accesibilidad sobre los formularios y pruebas de usabilidad con usuarios reales. Finalmente, se consideraron pruebas de compatibilidad, rendimiento básico del dashboard y backup/restore para reducir riesgos asociados a visualización, pérdida de datos y despliegue.